

Matematica Discreta

(Prof. F. Brenti)

V Appello

(20 Settembre, 2017)

Ogni problema vale 4 punti. Gli studenti che sostengono l'esame per 3 crediti devono risolvere solo i problemi 5, 6, e 7. Motivare tutte le risposte. Punti possono essere tolti per un lavoro particolarmente disordinato, o per comunicazioni con altri studenti.

1. ~~Siano p, q, r proposizioni. Semplificare la proposizione composta~~

$$\del{(p \wedge q) \vee (p \vee r) \vee (\neg q \wedge p)}$$

~~(cioè trovare una proposizione logicamente equivalente che usi un numero strettamente minore di $\vee, \wedge, \neg$).~~

- ~~✗ Trovare tutte le classi di resto $[x]_{144}$ tali che~~

Calcolare, se esiste l'inversa
moltiplicativa di

$$\del{[x]_{144}}[129]_{144} = [\del{87}]_{144}.$$

- ~~✗~~ State comunicando con il codice RSA. Avete due interlocutori: A e B .
Le chiavi pubbliche sono $n = 221$ ed $e = 11$ (A), e $n = 391$ ed $e = 15$ (B).
Le vostre chiavi sono: $n = 667$, $e = 39$ (pubbliche) e $d = 79$ (privata).
Volete spedire il messaggio 16 a B . Codificatelo.

4. Sia $n \in \mathbb{P}$ e sia $n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$ la sua decomposizione in numeri primi (quindi, $p_1, \dots, p_k$ sono primi distinti). Dimostrare che

$$\Phi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right),$$

dove Φ indica la funzione di Eulero.

5. Un'amica vi dice: "Ho qui un normale mazzo da gioco di 52 carte (4 semi $\times$ 13 valori). Tu peschi dieci carte a caso. Se tra queste 10 carte c'è almeno un asso e almeno una carta di cuori io ti dó 1 Euro, altrimenti tu mi dai 1 Euro". Conviene accettare questa scommessa? (Nota: L'asso di cuori conta sia come asso che come carta di cuori, quindi se lo pescate vincete)

SEGUE SUL RETRO

6. Trovare un'espressione asintotica chiusa per

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{2i+1}{i^2+i} \right).$$

7. Sia $G = (V, E)$ il grafo avente $V \stackrel{\text{def}}{=} \{S \subseteq [1000] : |S| = 3\}$ come insieme dei vertici (quindi, i vertici di G sono i sottoinsiemi di $[1000]$ di cardinalità 3) e dove, per ogni $S, T \in V$, $\{S, T\} \in E$ se e solo se $|S \cap T| = 2$ (quindi, per esempio, $\{1, 2, 3\}$ e $\{2, 3, 4\}$ sono collegati da un lato, mentre $\{1, 2, 3\}$ e $\{3, 4, 7\}$ non lo sono). È colorabile G con 3000 colori?

~~8.~~ Risolvere la ricorsione lineare

$$f(n+3) = -2f(n+2) + 4f(n+1) + 8f(n)$$

per $n \geq 0$, con le condizioni iniziali $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 0$.

n1

$$[129]_{144}$$

$$144 = 129 \cdot 1 + 15$$

*Perché l'ultimo
resto non nullo è*

$$129 = 15 \cdot 8 + 9$$

3 e non 1, non

$$15 = 9 \cdot 1 + 6$$

esiste tale inversa

$$9 = 6 \cdot 1 + 3$$

moltiplicativa

$$6 = 3 \cdot 2 + 0$$

n2

B:

$$e = 15$$

$$n = 391$$

$$m = 16$$

$$[16^{15}]_{391} = [16^8] [16^4] [16^2] [16] = \overbrace{[35] [239]}^{[154]_{391}} \cdot \overbrace{[256] [16]}^{[186]_{391}} = [154]_{391} [186]_{391} =$$

$$= [101]_{391}$$

$$[16^2]_{391} = [256]_{391}$$

$$[256^2]_{391} = 65536 - (167)(391) = [239]_{391}$$

$$[239^2]_{391} = 57121 - (146) = [35]_{391}$$

n8

$$f(n+3) = -2f(n+2) + 4f(n+1) + 8f(n)$$

$$x^3 = -2x^2 + 4x + 8$$

$$x^3 + 2x^2 - 4x - 8 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x^2 - 4x - 8 = (x-2)(x+2)^2$$

Ad occhio vediamo che la prima radice è 2

$$2^3 + 2(2)^2 - 4(2) - 8 = 16 - 16 = 0$$

$$x^2 + 4x + 4 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 16}}{2} = -2$$

$\exists a, b, c \in \mathbb{C}$ l.c.

$$f(n) = a(2)^n + (b_n + c)(-2)^n$$

$$\begin{cases} f(0) = 0 = a + c \\ f(1) = 2 = 2a - 2b - 2c \\ f(2) = 0 = 4a + 8b + 4c \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -c \\ 2 = -2c - 2b - 2c \\ 0 = -4c + 8b + 4c \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -c \\ \frac{2}{4} = \frac{-4c}{4} \\ 0 = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -c \\ \frac{1}{2} = c \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0K \\ 2 &= 1 + 1 = 0K \\ 0 &= 4\left(\frac{1}{2}\right) + 0 + 4\left(-\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Pertanto la soluzione è

$$f(n) = \frac{1}{2}(2)^n - \frac{1}{2}(-2)^n$$

n6

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{2i+1}{i^2+i} \right)$$

$$\int_1^n \frac{2x+1}{x^2+x} + \frac{3}{2} \geq \sum_{i=1}^n \frac{2i+1}{i^2+i} \geq \int_1^n \frac{2x+1}{x^2+x} + \frac{2n+1}{n^2+n}$$

$$\int_1^n \frac{2x}{x^2+x} + \int_1^n \frac{1}{x} \frac{1}{x+1} + \frac{3}{2} \geq \sum_{i=1}^n \frac{2i+1}{i^2+i} \geq \int_1^n \frac{2x+1}{x^2+x} + \frac{2n+1}{n^2+1}$$

$$2 \int_1^n \frac{1}{x+1} + \int_1^n \frac{1}{x} \frac{1}{x+1} + \frac{3}{2} \geq \sum_{i=1}^n \frac{2i+1}{i^2+i} \geq \int_1^n \frac{2x+1}{x^2+x} + \frac{2n+1}{n^2+1}$$

$$2 \log |x+1| +$$

C.I.

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 2$$

$$f(2) = 0$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & 2 & 4 & -8 \\ 2 & \downarrow & 2 & 8 & 8 \\ \hline & 1 & 4 & 4 & // \end{array}$$

$$(x-2)(x^2+4x+4)$$

Radici

$$r_1 = 2 \quad r_2 = -2$$

di Moltephatà

$$d_1 = 1 \quad d_2 = 2$$

